



République du Sénégal
Ministère de l'Éducation Nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE MATAM
LYCEE DE THILOGNE
ANNEE SCOLAIRE : 2024-2025



DEVOIR N° 1 DU 1^{er} SEMESTRE : EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Classe : 1S1 Durée : 03 heures Coefficient : 8

Exercice 1 : (07 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes : (4,5 points)

- a) $\sqrt{x+2} + \sqrt{3x-5} = 7$
b) $\sqrt{x^2+3x+6} - 3x = x^2 + 4$
c) $\sqrt{-x^2+3x-2} \geq x-1$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} E(x) + |y| + 2\sqrt{z^2+3z} = 5 \\ 2E(x) - |y| + \sqrt{z^2+3z} = 1 \text{ où } E(x) \text{ désigne la partie} \\ E(x) + |y| + \sqrt{z^2+3z} = 3 \end{cases}$$

entière de x . (2,5pts)

Exercice 2 : (04 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ suivant les valeurs du paramètre m

$$\begin{cases} mx^2 - 2(m-2)x + 2m - 1 = 0 \\ -1 < x < 1 \end{cases} \quad (2\text{pts})$$

2) Etudier suivant les valeurs du paramètre m la position de 1 et $\frac{1}{2}$ par rapport aux racines

$$\text{de } (E): (m-3)x^2 - 2mx + 3 = 0. \quad (2\text{pts})$$

Exercice 3 : (09 points)

Dans cet exercice, les parties 1, 2, 3, 4 et 5 sont indépendantes.

1) Montrer que le polynôme $P(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x + 1$ est le carré d'un trinôme du second degré. (2pts)

2) Soit le polynôme $F_n(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$ où $n \geq 2$ est un entier naturel. Démontrer qu'il existe un polynôme Q_n tel que $\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) = x(x+1)(2x+1)Q_n(x)$. (1pt)

3) Soit $P(x) = x^4 + 6x^3 + 15x^2 + 18x$

a) Trouver les réels a et b tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = (x^2 + 3x)^2 + a(x^2 + 3x) + b$ (1pt)

b) Résoudre dans $\mathbb{R}, P(x) = 0$. (1pt)

4) Démontrer que le polynôme $P(x) = x^{2n+1} - x^{n+1} - x^n + 1$ est divisible par $(x-1)(x^2-1)$.

(2pts)

5) a) Démontrer que tout réel t est une racine de $P(x) = x^3 - (3-t)x^2 + (2+3t)x - 2t$ (1pt)

b) Factoriser alors P . (1pt)

NB : La présentation, la rigueur, la clarté et la logique sur les démonstrations seront prises en compte. Toute réponse non justifiée sera considérée comme nulle.

BONNE CHANCE !